

8. Magnetické vlastnosti volných elektronů

→ magnetické pole snadno provádí el. plynem a máni jeho vlastnosti

8.1 Spinová susceptibilita

→ v magnetickém poli závisí energie elektronu na spinu:

$$E_{\uparrow\downarrow} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \mu_B B \quad E_{\downarrow\uparrow} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \mu_B B$$

=> hustoty spinových subsystémů jsou různé

$$n_{\uparrow} = \frac{n}{2} (1+p) = \frac{k_{\uparrow}^3}{6\pi^2} \quad n_{\downarrow} = \frac{n}{2} (1-p) = \frac{k_{\downarrow}^3}{6\pi^2} \quad \leftarrow \text{Fermiho impulsy}$$

nízka polarizace

→ polarizaci získáme z rovnosti chemických potenciálů

$$\frac{\hbar^2 k_{\uparrow}^2}{2m} - \mu_B B = \mu \quad \frac{\hbar^2 k_{\downarrow}^2}{2m} + \mu_B B = \mu$$

$$E_F ((1+p)^{2/3} - (1-p)^{2/3}) = 2\mu_B B \Rightarrow p \approx \frac{3\mu_B B}{2E_F}$$

→ susceptibilita dostaneme z energetické bilance

• energie mag. pole v prvotědi:

$$\frac{1}{2} HB = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0(1+\chi)} \approx \frac{B^2}{2\mu_0} - \chi \frac{B^2}{2\mu_0}$$

• susceptibilita popisuje změnu energie interakcí s kovem

$$-\chi \frac{B^2}{2\mu_0} = U_B - U_0$$

• energie získané z polarizace je

$$U_B = \frac{3}{5} n_{\uparrow} E_{\uparrow} - n_{\uparrow} \mu_B B + \frac{3}{5} n_{\downarrow} E_{\downarrow} + n_{\downarrow} \mu_B B$$

$$= \frac{3}{5} n E_F \frac{1}{2} \left[(1+p)^{5/3} + (1-p)^{5/3} \right] - n p \mu_B B$$

$$\approx U_0 + \frac{1}{3} n E_F p^2 - n p \mu_B B$$

$$= U_0 - \frac{B^2}{2\mu_0} \frac{3\mu_B^2 n \mu_0}{2E_F}$$

$$\Rightarrow \chi_{\text{Pauli}} = \frac{3\mu_B^2 \mu_0 n}{2E_F} = \mu_B^2 \mu_0 \frac{m k_F}{\pi^2 \hbar^2} = \mu_B^2 \mu_0 D_F$$

$$\text{pozn.: } D_F = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_F} = \frac{m k_F}{\pi^2 \hbar^2}$$

Zobecnění pro libovolnou pásovou strukturu

$$U_B = \int_0^{\mu} d\omega \omega D(\omega) = \mu D^{(1)}(\mu) - D^{(2)}(\mu)$$

$$\rightarrow \text{oznázili jsme } D^{(1)}(\mu) = \int_0^{\mu} D(\omega) d\omega$$

$$D^{(2)}(\mu) = \int_0^{\mu} D^{(1)}(\omega) d\omega$$

$$U_0 = E_F D_0^{(1)}(E_F) - D_0^{(2)}(E_F)$$

↳ tím se změnou hustoty stavů a chemického potenciálu

→ hustota elektronů se nezmění, a jítliž $n = D_0^{(1)}(E_F)$, tak:

$$U_B - U_0 = (\mu - E_F) D^{(1)}(\mu) - D^{(2)}(\mu) + D_0^{(1)}(E_F)$$

→ v lineárním přiblížení!

$$D^{(2)}(\mu) - D^{(2)}(E_F) = D^{(1)}(\mu) (\mu - E_F)$$

$$\Rightarrow -\chi \frac{B^2}{2\mu_0} = U_B - U_0 = -D^{(2)}(E_F) + D_0^{(1)}(E_F)$$

→ tento vztah platí obecně, pro interakci se spinem

máme speciálně:

$$D(\omega) = \frac{1}{2} D(\omega - \mu_B B) + \frac{1}{2} D(\omega + \mu_B B)$$

$$= D_0(\omega) + \frac{1}{2} D_0''(\omega) \mu_B^2 B^2$$

↓ dvojí integraci dostaneme

$$\chi = \mu_B^2 \mu_0 D_F$$

8.2 Orbitální susceptibilita

→ klasický: Lorentzova síla jen máni směr, tj. nemá účinky na

změnu energie a tedy ani TD vlastnosti

→ kvantově: pohyb do kruhu musí splňovat spojitost vlnové funkce

=> máni spektrum

→ uvažujeme pole $\vec{B} = (0, 0, B) \Leftrightarrow \vec{A} = (0, Bx, 0)$

$$H = \frac{1}{2m} (\vec{p} - e\vec{A})^2 = \frac{1}{2m} [p_x^2 + (p_y + m\omega_c x)^2 + p_z^2]$$

$$\omega_c = -\frac{eB}{m} \text{ je cyklotronová frekvence}$$

→ klasický dráha z HKR:

$$\dot{x} = \frac{p_x}{m} \quad \dot{p}_x = -\omega_c (p_y + m\omega_c x)$$

$$\dot{y} = \frac{p_y}{m} + \omega_c x \quad \dot{p}_y = 0$$

$$\dot{z} = \frac{p_z}{m} \quad \dot{p}_z = 0$$

$$\Rightarrow \text{řešení: } z = z_0 + \frac{p_z}{m} t$$

$$x = -\frac{p_y}{m\omega_c} + R \cos \omega_c t \quad y = y_0 + R \sin \omega_c t$$

→ p_y a p_z jsou integrály pohybu, tj. vlnové funkce má tvar:

$$\psi(\vec{r}) = e^{ik_z z} e^{iky y} \psi(x)$$

=> Schrödingrová rovnice

$$\frac{\hbar^2}{2m} \left[-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \left(k_y + \frac{m\omega_c}{\hbar} x \right)^2 + k_z^2 \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

jen posun v x

odpovídá LHO, tj.:

$$E_{jk} = \frac{k_z^2 \hbar^2}{2m} + \hbar \omega_c \left(j + \frac{1}{2} \right) \leftarrow \text{nezávisí na } k_y$$

→ pro hustotu stavů máme:

$$D(E) = \frac{2}{L_x L_y L_z} \sum_{k_z} \sum_{k_y} \sum_{j=0}^{\infty} \delta(E - E_{jk})$$

$$\bar{x} = -\frac{\hbar k_y}{m\omega_c} \text{ a musí platit } |\bar{x}| \leq \frac{1}{2} L_x$$

$$\Rightarrow |k_y| \leq \frac{1}{2\hbar} L_x m\omega_c$$

$$= \frac{2}{L_x L_y L_z} \frac{L_x m\omega_c}{\hbar} \underbrace{\frac{L_y}{2\pi}}_{\text{vzdálenost impulzů}} \sum_{k_z} \sum_{j=0}^{\infty} \delta(E - E_{jk})$$

$$= \frac{m\omega_c}{2\pi^2 \hbar} \sum_j \int dk_z \delta(E - E_{jk})$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \hbar \omega_c \sum_{j=0}^{j_{\max}} \frac{1}{\sqrt{E - \hbar \omega_c (j + \frac{1}{2})}}$$

aby odvození nebyla záporná!

$$\Rightarrow D^{(1)}(E) = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \hbar \omega_c \sum_{j=0}^{j_{\max}} (E - \hbar \omega_c (j + \frac{1}{2}))^{3/2}$$

↓ součet vždy lze přibližně vyjádřit integrálem

pro $\omega_c \rightarrow 0$ přejde na:

$$D^{(1)}(E) = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^E dt (E - t)^{3/2}$$

$$D^{(2)}(E) \approx D_0^{(2)}(E) - \frac{1}{6} \left(\frac{\hbar \omega_c}{2} \right)^2 D_0(E)$$

$$\Rightarrow \text{celkově dostaneme } \hbar \omega_c = 2\mu_B B \quad E = E_F$$

$$\chi_{\text{Landau}} = -\frac{1}{3} \mu_B^2 \mu_0 D_F = -\frac{1}{3} \chi_{\text{Pauli}}$$

8.3 de Haas-van Alphenův jev

→ hustota energie roste s mag. polem

→ pro $E_F = \hbar \omega_c (j + \frac{1}{2})$, tj. $B = \frac{1}{2j+1} \frac{E_F}{\mu_B}$

má energie neanalytické body singularit v druhé derivaci

→ perioda mag. pole, se kterou se neanalytickosti vyglytují jsou:

$$\Delta B = \left(\frac{1}{2j-1} - \frac{1}{2j+1} \right) \frac{E_F}{\mu_B} = \frac{2}{(2j)^2 - 1} \frac{E_F}{\mu_B} \approx 2B^2 \frac{\mu_B}{E_F} = \frac{2e}{\hbar} \frac{B^2}{k_F^2}$$

=> poskytuje přesnou informaci o k_F^2